

LWFDSPC 版本變動對照 V0.16 → V0.19

2026-08-07 | Modbus ID03 0x0015 : 0x0016 → 0x0019 | V0.x 皆為內部測試版

本次變動的主線：為改善上坡起步而提高速度環增益 (V0.18) → 副作用是減速頓挫與多個潛伏問題現形 → V0.19 補上減速命令濾波、修好段位 0 電子鎖車、並把停車判定調回原設計值。

修正 = bug 修復 調校 = 參數調整 新增 = 新功能 風險 = 需實車驗證

1 控制環與騎乘感

類別	參數	V0.16	V0.19	影響
調校	SPEEDCNTR_PTERM	3000	5000	有效 Kp 1.465 → 2.441 (+67%) 。上坡起步改善
調校	SPEEDCNTR_ITERM	10	20	有效 Ki 加倍。上坡保持力改善；飽和門檻由 2703 降到 1720 馬達RPM
調校	SPEEDCNTR_OUTMAX	Q15(0.175)	Q15(0.5)	速度環輸出上限放寬 (實際仍由溫控電流上限覆寫)
調校	LOGIC_TEMP_CONTROLLER_RATIO_NORMAL	0.33	0.35	常態電流上限略放寬 (LEVEL_1~5 同步上調約 0.02)
調校	ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT	4	5	加速曲線改用最快段 (2.76 km/h/s 、 3.2 秒到頂)
新增	DECEL_FILTER_CURVE_* (7 段減速濾波)	無	選 2	本版重點。減速改走「限斜率 + 一階濾波」，消除放油門與換段的命令階躍。現選曲線 2 (R=30、800 ms 全程) 。詳見第 2 節
新增	REV_ACCEL_FILTER_* REV_DECEL_FILTER_*	無	獨立參數	反轉不再沿用正轉的加速曲線。預設值刻意等於 V0.18 實際行為，本版反轉手感不變

反轉的既有落差 (V0.16 起就存在，本版僅使其可控)：加速濾波導入時呼叫端沒有方向閘門，反轉一直吃正轉的加速曲線 (R=8、預載 1500)，使反轉 0→2.76 km/h 由原 step/time 表意圖的 5~8 秒變成約 0.63 秒，且一踩就跳到反轉滿速的 38%。本版把參數獨立出來，日後要調回原手感只需改

REV_ACCEL_FILTER_RATE 與 REV_ACCEL_FILTER_START_CMD。

2 減速濾波 (V0.19 新增)

全程 = 12000 counts (8.29 km/h = 2.30 m/s) 降到 0 。原 step/time 減速表為速度相依的 -25 ~ -40 counts/ms 。

曲線	R	counts/ms	全程	K (τ)	制動距離*	備註
1	20	10	1200 ms	6 (128 ms)	1.38 m	最柔
2	30	15	800 ms	5 (64 ms)	0.92 m	← V0.19 現值
3	40	20	600 ms	5 (64 ms)	0.69 m	—
4	50	25	480 ms	5 (64 ms)	0.55 m	= 原表最慢段 (-25)
5	64	32	375 ms	4 (32 ms)	0.43 m	≈ 原表中間值
6	80	40	300 ms	4 (32 ms)	0.35 m	= 原表最快段 (-40)
7	100	50	240 ms	3 (16 ms)	0.28 m	最猛

* 制動距離 = $\frac{1}{2} \times 2.30 \text{ m/s} \times \text{全程}$ ，假設車速跟得上命令。理論值，實車會更長。

柔順度與制動距離是直接取捨。現值曲線 2 的制動距離約為原本 (≈ 曲線 5) 的 **2.1 倍**。這是本版最需要實車量測的項目 —— 見第 5 節測試表第 1 項。

為何減速的 **K** 必須遠小於加速的 **K**：加速全程約 3200 ms， $\tau=256 \text{ ms}$ 只佔 8%，磨圓了但延遲感覺不出來；減速全程僅 240 ~ 1200 ms，同樣的 τ 會佔一半以上，停車時間會加倍。故減速 **K** 取 3 ~ 6 ($\tau=16 \sim 128 \text{ ms}$)，維持「 τ / 全程」比例在 7 ~ 13%。這是加速與減速不能共用參數的量化理由。

3 停車與電磁煞車 (EMB)

類別	參數	V0.16	V0.18	V0.19	影響
調校	UVW_LOCK_STOP_PULSES	3	15	3	「車已停」的判定車速。V0.18 的 15 = 0.94 km/h 使 EMB 在車還在滾時就進入夾煞流程 (頓挫與煞車片異音)。V0.19 調回原設計值 0.19 km/h
調校	EMBRAKER_RELEASE_THRESHOLD_FWD / REV	1600	800	800	煞車釋放門檻。1600→800 使段位 0 的 1500 命令由「不算命令」變成「算命令」→ 潛行問題現形 (見第 4 節)
修正	倒溜偵測計數方式	連續	淨	淨	同向邊緣由「歸零」改為「-1 (地板 0)」。上坡拉鋸時連續計數會被一再歸零而永不觸發
修正	倒溜計數於 LOCK / RELEASE 清零	無	有	有	計數器只在霍爾邊緣中斷更新，車靜止時凍結 → 不清零會導致「重新給油門立刻重鎖」的卡死
風險	EMB_ROLLBACK_REV_EDGES	3	90	90	3 = 5.2 mm、90 = 157 mm (規格上限 91 邊緣 = 159 mm)。 UVW 判定調回 3 後，這是唯一的上坡倒溜防線
調校	EMB_ROLLBACK_CMD_THRESHOLD	500	100	100	倒溜偵測的武裝門檻，0.35 → 0.069 km/h
—	EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS	50 ms / 3000 ms (未變)			若停車頓挫仍在，加大 50 ms 是最安全的第一步 (無安全代價)

本版最需要坡道測試的組合：UVW_LOCK_STOP_PULSES 由 15 調回 3 改善了停車頓挫，但也移除了「及早夾煞」這條倒溜防線。現在完全依賴 EMB_ROLLBACK_REV_EDGES = 90 (157 mm) 的淨邊緣偵測。坡道行為必須重測。若倒溜量不可接受，把 90 往下調 (例如 16 = 28 mm)。

4 Bug 修正

#	問題	V0.16 的實際行為	V0.19 修正方式
1	段位 0 仍以 1 km/h 前進 (e-lock)	油門送出 1500 counts (1.04 km/h)。V0.16 因釋放門檻 1600 使 EMB 保持夾住，車不動但馬達頂著煞車堵轉（互鎖只在「EMB 鎖定且目標為 0」才切斷出力）。門檻降到 800 後變成真的潛行。倒退則完全不受段位管制	段位 0 直接把目標歸零並繞過三道 <code>OUTPUT_MIN</code> 地板；不分方向，前進與倒退一次擋掉。EMB 新增 <code>bELockActive</code> 開門，任何命令來源都無法在段位 0 放開煞車。刻意不做立即硬鎖——行進中切到 0 段會平順減速到停後才鎖
2	段位索引越界讀取	LCD 經 Modbus 送 4 bit (0~15)，段位上限表只有 6 筆，索引前無邊界檢查 → 段位 6~15 讀取陣列外記憶體	夾到 <code>THROTTLE_ASSIST_LEVEL_COUNT - 1</code> ，段位 6~15 行為等同段位 5
3	靜止時 Speed 未歸零	<code>MotorStartSpeedPulses</code> 初始化為 0 且全檔無賦值 → <code>if (HallPulsesLatch < 0)</code> 恆為假，這道保護從未生效。停車時最後一個霍爾邊緣若解碼成反向（夾煞回彈易造成），Speed 保持負值（X2CScope 實測 -900 = -0.62 km/h）直到 T1 逾時 840 ms。期間命令已為 0 而實測為負 → 速度環命令馬達往前出力	設為 3 (100 馬達RPM = 0.19 km/h)，與上方兩個 ReGen 門檻同一刻度。殘值於一個 latch 週期 (100 ms) 內清除
4	倒溜偵測拉鋸失效	連續計數遇同向邊緣即歸零。上坡與重力拉鋸（倒溜→推前一小段→再倒溜）每循環歸零，淨位移早已超標卻永不觸發	改為淨計數（反向 +1、正向 -1、地板 0）
5	A04 / A19 警報碼對調	EMB 感測器異常掛在 A19、馬達霍爾異常掛在 A04，與規格相反	兩者對調回正確位置；Modbus LCD 錯誤暫存器補上 EMB 故障位元 (bit 4)

5 實車測試清單

目前狀態：全部項目皆已編譯通過但未實車驗證（僅減速斜率與命令歸零已用 X2CScope 確認波形）。

#	測項	判定
1	全速放油門的制動距離	最重要的安全迴歸。與 V0.18 對比，現值曲線 2 理論上約為 2.1 倍。不可接受就把 <code>DECEL_FILTER_CURVE_SELECT</code> 往大調 (3~5)
2	坡道倒溜量	UVW 判定調回 3 後唯一防線是 <code>EMB_ROLLBACK_REV_EDGES = 90</code> (157 mm)。超過可接受範圍就往下調
3	段位 0 (e-lock)	靜止 + 滿油門、前進與倒退皆完全不動；EMB 保持夾住；切回段位 3 能正常起步（確認不會卡死在鎖定）
4	行進中切到段位 0	應平順減速到停，不可有帶速硬鎖的頓挫
5	停車頓挫與煞車片異音	應明顯改善（ <code>UVW_LOCK_STOP_PULSES</code> 15→3 的目的）
6	減速曲線確實生效	切曲線 1 與 7，全程應有 1200 ms vs 240 ms 的明顯差異。已用 X2CScope 確認曲線 3 為 390 ms (理論 375 ms)
7	命令確實到 0	X2CScope 看 <code>g_i16ScopeCmdOut</code> 必須觸及 0。已確認
8	上坡起步	維持 V0.18 調校後的水準（增益未再變動）
9	段位 1~5 上限	2.76 / 4.15 / 5.53 / 6.91 / 8.29 km/h，未受影響
10	Modbus 版本回報	ID03 位址 <code>0x0015</code> 應回 <code>0x0019</code>

X2CScope 建議觀測：`g_i16ScopeCmdTarget`、`g_i16ScopeCmdRateLim`、`g_i16ScopeCmdOut`、`piInputOmega.inMeasure`、`uGF.UVWLock`、`g_u8ELockActive`。

6 已知未解決事項

#	項目	說明
1	全速時 600 counts 的穩態落差	X2CScope 實測命令 12000 而 <code>inMeasure</code> 停在 11400 (7.87 vs 8.29 km/h) 。帶積分項的 PI 若未飽和，穩態誤差應趨近 0，故這是輸出飽和的指紋。待確認來源是母線電壓不足 (已知 25 V 只到約 7.1 km/h) 或溫控電流上限夾制 —— scope 加看 <code>piOutputOmega.out</code> 是否貼在 <code>piInputOmega.piState.outMax</code> 上即可分辨
2	step/time 表已成死參數	濾波啟用時 (<code>CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE = 1</code>)， <code>THROTTLE_FWD/REV_ACCEL/DECEL_STEP_TIME_ENTRY_*</code> 每週期仍在計算但不生效，調整無任何效果。實際斜率見減速濾波與加速濾波曲線表。程式碼與表完整保留，旗標設 0 即整套退回
3	<code>LOGIC_THROTTLE_FAULT_DECEL_STEP_TIME</code> 從未套用	油門故障時回傳負值，而呼叫端的 <code>if (i8ThrottleResult == 0)</code> 沒有 else 分支 → 馬達斜坡函式根本不會被呼叫
4	<code>UVW_LOCK_SPEED_THRESHOLD</code> <code>UVW_LOCK_CURRENT_THRESHOLD</code>	現行程式 0 處引用，純殘留巨集。調整無效果
5	溫控電流上限的刻度落差	變數名為「電流上限」，實際被用來夾電壓參考 <code>qVqRef</code> 。與第 1 項可能相關